# FC 構成に関する考慮事項

ONTAP 9

NetApp
February 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/san-config/fc-config-concept.html on February 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

FC 構成に関する考慮事項 . . . . . 1
FC 構成の概要に関する考慮事項 . . . . . 1
シングルノードを使用する FC および FC-NVMe SAN ホストの構成方法 . . . . . 1
HA ペアを使用する FC および FC-NVMe SAN ホストの構成方法 . . . . . 3
FC スイッチ構成のベストプラクティス . . . . . 5
サポートされる FC ホップ数 . . . . . 5
サポートされる FC ターゲットポートの速度 . . . . . 5
FC のターゲットポート構成に関する推奨事項 . . . . . 6

# FC 構成に関する考慮事項

## FC 構成の概要に関する考慮事項

FC 構成をセットアップするときは、次の点に注意してください。

- FC 構成は、単一ファブリックまたはマルチファブリックを使用してシングルノードまたは HA ペアで構成できます。
- ノードごとに 2 つの FC データ LIF を設定する必要があります。

  これにより冗長性が確保され、データアクセスの中断を回避できます。

- SAN をサポートする Storage Virtual Machine （ SVM ）ごとに管理 LIF を 1 つ設定する必要があります。
- Windows 、 Linux 、 UNIX など、異なるオペレーティングシステムを使用する複数のホストから、ストレージ解決策に同時にアクセスできます。

  ホストには、サポートされるマルチパス解決策をインストールおよび設定する必要があります。サポートされるオペレーティングシステムとマルチパスソリューションについては、 Interoperability Matrix を参照してください。

- ONTAP では、シングルノード、デュアルノード、またはマルチノードのソリューションで、物理的に独立した複数のストレージファブリックに接続できます。 SAN ソリューションでは 2 つ以上接続することを推奨します。

  これにより、ファブリック層とストレージシステム層で冗長性が確保されます。一般にこれらのレイヤは多くのホストをサポートするため、冗長性は特に重要です。

- 異機種混在の FC スイッチファブリックの使用は、組み込みのブレードスイッチ以外はサポートされていません。

  個別の例外については、 Interoperability Matrix を参照してください。

- カスケードファブリック、部分メッシュファブリック、フルメッシュファブリック、コアエッジファブリック、およびディレクタファブリックは、 FC スイッチをファブリックに接続する業界標準の方法であり、いずれもサポートされます。

  ファブリックは 1 つまたは複数のスイッチで構成できます。また、ストレージコントローラは複数のスイッチに接続することができます。

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

## シングルノードを使用する FC および FC-NVMe SAN ホストの構成方法

シングルノードの FC および FC-NVMe SAN ホストは、 1 つ以上のファブリック経由で接続するように構成できます。N-Port ID Virtualization （ NPIV ； N ポート ID 仮想化）が必要で、ファブリック内のすべての FC スイッチで有効にする必要があります。FC ま

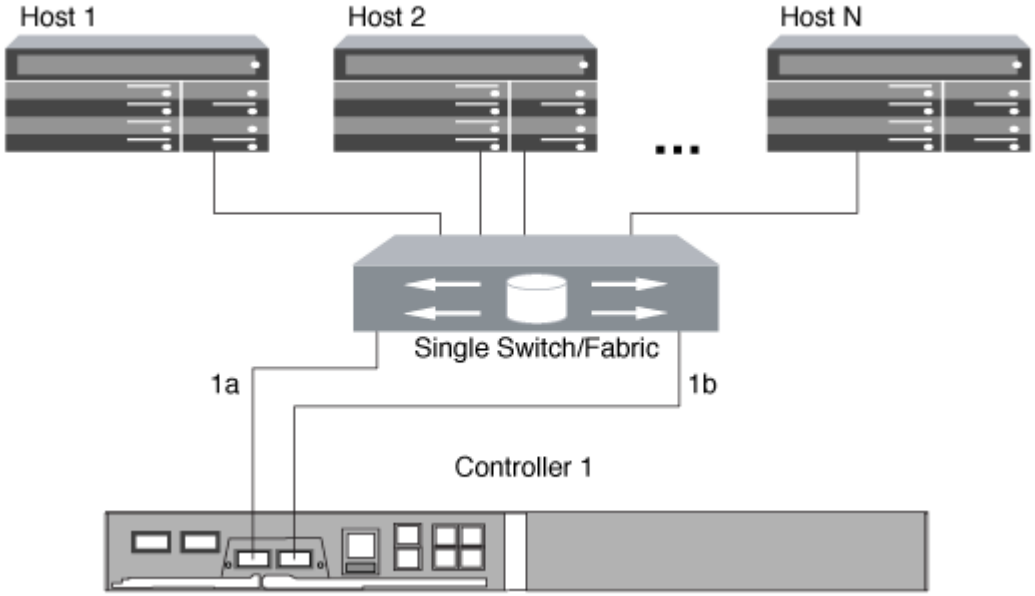
たは FC-NVMe SAN ホストを FC スイッチを使用せずにシングルノードに直接接続することはできません。

シングルノードの FC または FC-NVMe SAN ホストは、単一ファブリックまたはマルチファブリックを使用して構成できます。次の図の FC ターゲットポート（ 0a 、 0c 、 0b 、 0d ）は一例です。実際のポート番号は、使用しているストレージノードのモデル、および拡張アダプタを使用しているかどうかによって異なります。

## 単一ファブリックのシングルノード構成

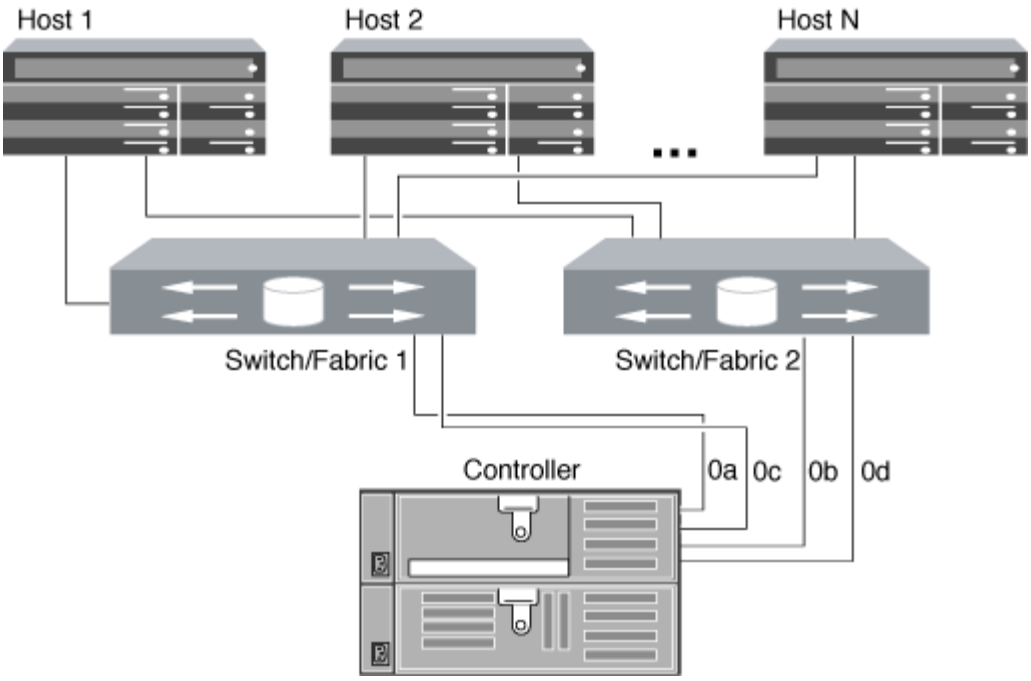
単一ファブリックのシングルノード構成では、 1 つのノードを 1 台のスイッチで 1 つまたは複数のホストに接続します。スイッチが 1 台しかないため、この構成では完全な冗長性は確保されません。単一ファブリックのシングルノード構成は、 FC と FC-NVMe をサポートするすべてのハードウェアプラットフォームでサポートされます。ただし、 FAS2240 プラットフォームでは、単一ファブリックのシングルノード構成をサポートするために X1150A-R6 拡張アダプタが必要になります。

次の図は、 FAS2240 の単一ファブリックのシングルノード構成を示しています。これは FAS2240-2 の場合の例を示しており、ストレージコントローラは左右に並べて取り付けられます。FAS2240-4 では、コントローラは上下に並べて取り付けられます。どちらのモデルでも SAN の構成は同じです。




## マルチファブリックのシングルノード構成

マルチファブリックのシングルノード構成では、 1 つのノードを複数のスイッチで 1 つまたは複数のホストに接続します。次の図は、マルチファブリックのシングルノード構成を示しています。わかりやすいように、この図ではファブリックが 2 つだけになっていますが、マルチファブリック構成は 2 つ以上の任意の数のファブリックで構成できます。この図では、上のシャーシにストレージコントローラが取り付けられています。下のシャーシは、この例のように空けておくか、 IOMX モジュールを使用したりできます。




"ネットアップテクニカルレポート 4684 ：『 Implementing and Configuring Modern SANs with NVMe/FC 』"

# HA ペアを使用する FC および FC-NVMe SAN ホストの構成方法

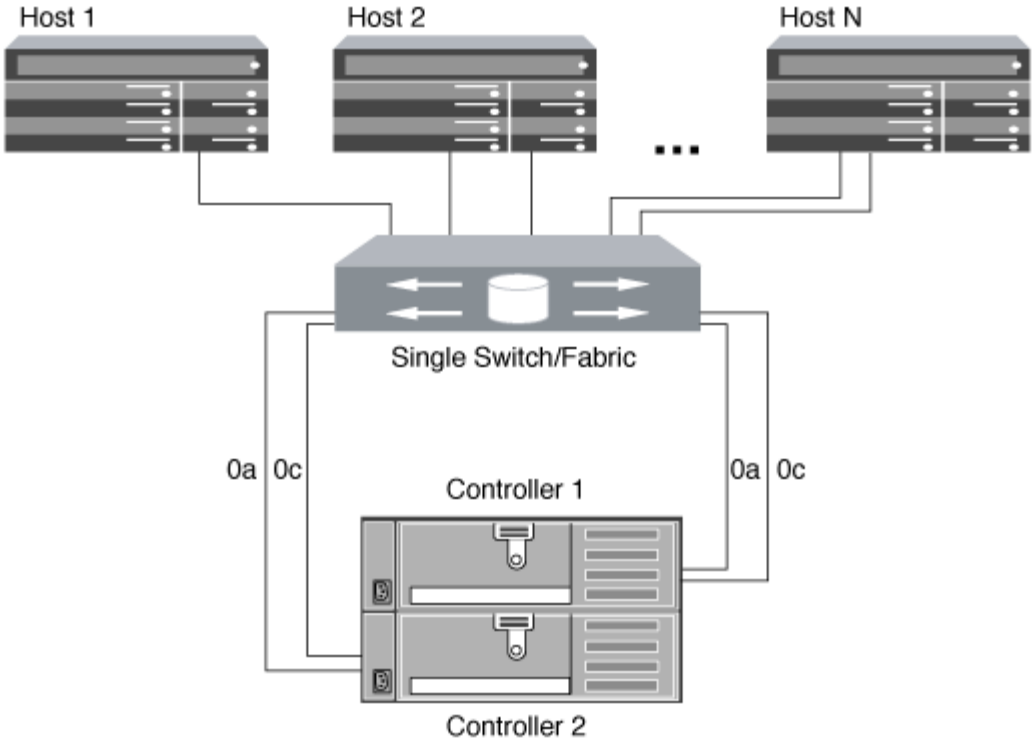
FC および FC-NVMe SAN ホストは、 1 つ以上のファブリック経由で HA ペアに接続するように設定できます。FC または FC-NVMe SAN ホストをスイッチを使用せずに HA ペアに直接接続することはできません。

FC および FC-NVMe SAN ホストは、単一ファブリックの HA ペアまたはマルチファブリックの HA ペアを使用して構成できます。次の図の FC ターゲットポート番号（ 0a 、 0c 、 0d 、 1a 、 1b ）は一例です。実際のポート番号は、使用しているストレージノードのモデル、および拡張アダプタを使用しているかどうかによって異なります。

## 単一ファブリックの HA ペア

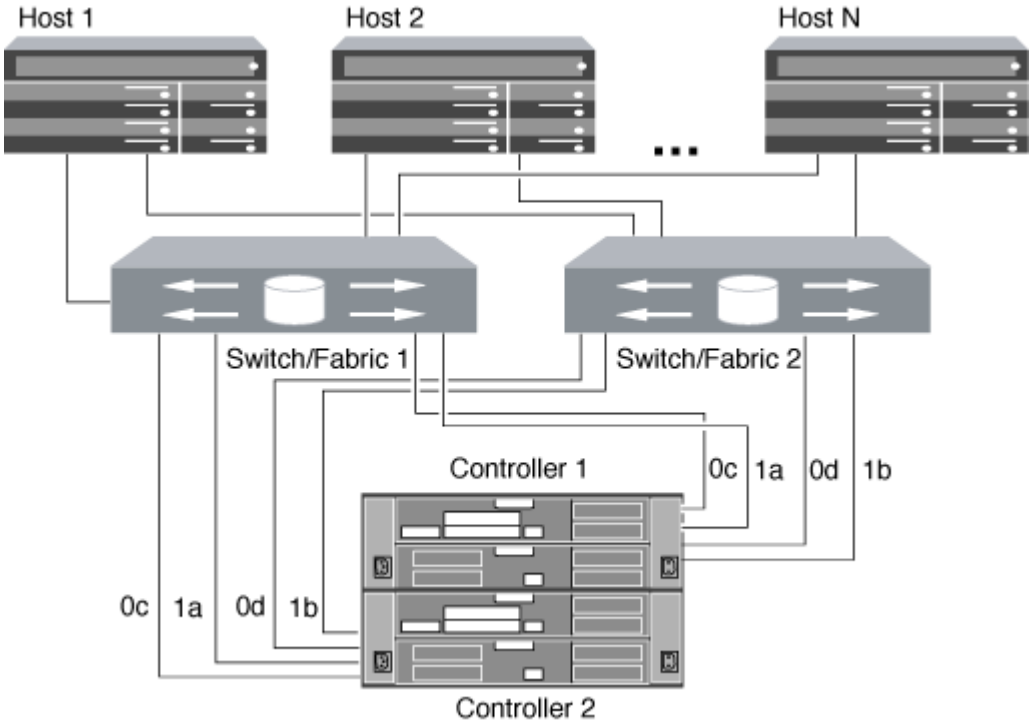
単一ファブリックの HA ペア構成では、 HA ペアの両方のコントローラを 1 つのファブリックで 1 つまたは複数のホストに接続します。ホストとコントローラが 1 つのスイッチで接続されるため、単一ファブリックの HA ペアでは完全な冗長性は確保されません。

単一ファブリックの HA ペア構成は、 FAS2240 プラットフォームを除く、 FC 構成をサポートするすべてのプラットフォームでサポートされます。FAS2240 プラットフォームでは、単一ファブリックのシングルノード構成のみがサポートされます。




## マルチファブリックの **HA** ペア

マルチファブリックの HA ペアでは、 HA ペアを複数のスイッチで 1 つまたは複数のホストに接続します。次の図は、マルチファブリックの HA ペアを示しています。わかりやすいように、この図ではファブリックが 2 つだけになっていますが、マルチファブリック構成は 2 つ以上の任意の数のファブリックで構成できます。



# FC スイッチ構成のベストプラクティス

FC スイッチを構成するときは、パフォーマンスを最大限に高めるために一定のベストプラクティスに従うことを推奨します。

FC スイッチの構成では、リンク速度を固定の値に設定すると効果的です。これは大規模なファブリックに特に適した方法で、ファブリックを再構築する際のパフォーマンスが最大限に高まり、時間を大幅に短縮することができます。自動ネゴシエーションは柔軟性に優れていますが、 FC スイッチの構成では期待したパフォーマンスを常に得られるとはかぎらないため、全体の構築時間は長くなります。

ファブリックに接続されているすべてのスイッチで、 N_Port ID Virtualization （ NPIV ）がサポートされていて有効になっている必要があります。ONTAP は、 NPIV を使用して FC ターゲットをファブリックに提示します。

サポートされている環境の詳細については、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"。

FC および iSCSI のベストプラクティスについては、を参照してください "Best Practices for Scalable SAN - ONTAP 9 を参照してください"。

# サポートされる FC ホップ数

ホストとストレージシステムの間でサポートされる FC の最大ホップ数は、スイッチベンダーとストレージシステムによる FC 構成のサポート内容によって異なります。

ホップ数とは、イニシエータ（ホスト）とターゲット（ストレージシステム）の間のパスにあるスイッチ数です。Cisco では、この値を「 SAN ファブリックの直径」とも呼びます。

| スイッチベンダー | サポートされるホップ数 |
|---|---|
| Brocade | FCoE 対応 FC5 の場合は 7 |
| シスコ | 7 FCUp の場合、 3 台までのスイッチを FCoE スイッチにすることができます。 |

"ネットアップのダウンロード： Brocade 拡張性マトリックスのドキュメント"

"ネットアップのダウンロード： Cisco 拡張性マトリックスのドキュメント"

# サポートされる FC ターゲットポートの速度

FC ターゲットポートは、さまざまな速度で実行するように構成できます。ターゲットポートの速度は接続先デバイスの速度と同じにする必要があります。同じホストで使用するターゲットポートは、すべて同じ速度に設定する必要があります。FC-NVMe 構成の場合も、 FC 構成の場合とまったく同じ方法で FC ターゲットポートを使用できます。

ターゲットポートの速度は、自動ネゴシエーションを使わずに、接続先デバイスの速度と同じにすることを推奨します。自動ネゴシエーションを設定したポートの方が、ギブバックやテイクオーバーなどの中断後の再接

続に時間がかかる可能性があります。

オンボードポートと拡張アダプタは、次の速度で実行するように構成できます。コントローラと拡張アダプタのポートは、必要に応じて、さまざまな速度で実行するように個別に構成することができます。

| **4Gb** ポート | **8Gb** ポート | **16Gb** ポート | **32Gb** ポート |
|---|---|---|---|
| • 4 GB<br>• 2 GB<br>• 1 GB | • 8 GB<br>• 4 GB<br>• 2 GB | • 16 GB<br>• 8 GB<br>• 4 GB | • 32Gb<br>• 16 GB<br>• 8 GB |

UTA2 ポートでは、必要に応じて、 8Gb の SFP+ アダプタを使用して 8Gb 、 4Gb 、 2Gb の速度をサポートできます。

# FC のターゲットポート構成に関する推奨事項

## 最大のパフォーマンスと可用性を得るためには、推奨される FC ターゲットポート構成を使用します。

次の表に、オンボード FC および FC-NVMe ターゲットポートの使用優先順位を示します。拡張アダプタの場合は、接続に同じ ASIC を使用しないように FC ポートを分散させます。優先スロットの順序については、を参照してください "NetApp Hardware Universe の略" コントローラで使用する ONTAP ソフトウェアのバージョンに対応しています。

FC-NVMe は次のモデルでサポートされます。

- AFF A300

  AFF A300 オンボードポートでは FC-NVMe がサポートされません。

- AFF A700
- AFF A700s
- AFF A800

FAS22xx と FAS2520 のシステムにはオンボードの FC ポートはなく、アドオンのアダプタもサポートされていません。

| コントローラ | **ASIC** を共有するポートペア | ターゲットポートの数：優先ポート |
|---|---|---|
| FAS9000 、 AFF A700 、 AFF A700s 、 AFF A800 | なし | すべてのデータポートが拡張アダプタにあります。を参照してください "NetApp Hardware Universe の略" を参照してください。 |

| コントローラ | **ASIC** を共有するポートペア | ターゲットポートの数：優先ポート |
|---|---|---|
| 8080 、 8060 、 8040 | 0E+0f<br><br>0g+0h | 1 ： 0e<br><br>2 ： 0e 、 0g<br><br>3 ： 0e 、 0g 、 0h<br><br>4 ： 0e 、 0g 、 0f 、 0h |
| FAS8200 と AFF A300 | 0g+0h | 1 ： 0g<br><br>2 ： 0g 、 0h |
| 8020 | 0c+0d | 1 ： 0c<br><br>2 ： 0c 、 0d |
| 62xx | 0a+0b<br><br>0c+0d | 1 ： 0a<br><br>2 ： 0a 、 0c<br><br>3 ： 0a 、 0c 、 0b<br><br>4 ： 0a 、 0c 、 0b 、 0d |
| 32xx | 0c+0d | 1 ： 0c<br><br>2 ： 0c 、 0d |
| FAS2554 、 FAS2552 、 FAS2600 シリーズ、 FAS2720 、 FAS2750 、 AFF A200 、 AFF A220 | 0c+0d<br><br>0E+0f | 1 ： 0c<br><br>2 ： 0c 、 0e<br><br>3 ： 0c 、 0e 、 0d<br><br>4 ： 0c 、 0e 、 0d 、 0f |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.